CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **20 puan**

Güneş sistemindeki gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

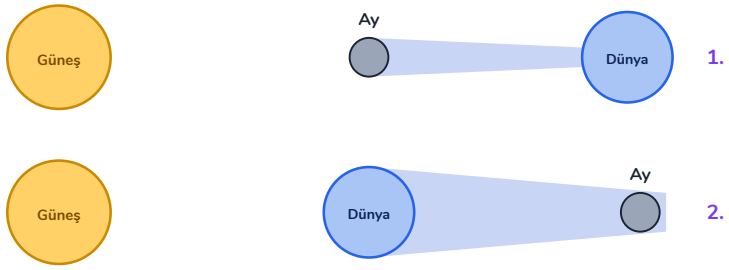
Bu gezegenleri karasal ve gazsal gezegenler olarak iki gruba ayırınız. Bu sınıflandırmada asteroit kuşağının konumundan nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Karasal: Merkür, Venüs, Dünya, Mars Gazsal: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır; kuşaktan önceki gezegenler karasal, sonraki gezegenler gazsaldır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **20 puan**

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın iki farklı konumu modellenmiştir.



(Gök cisimlerinin büyüklükleri ve aralarındaki uzaklıklar ölçekli değildir.)

1. ve 2. konumlarda hangi tutulmaların gerçekleşebileceğini yazınız. Her iki tutulmada hangi gök cisminin gölgesinin nereye düştüğünü açıklayınız.

Cevap: 1. konumda Güneş tutulması gerçekleşebilir; Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer.

2. konumda Ay tutulması gerçekleşebilir; Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Bir halat çekme oyununda doğudaki takımdan iki öğrenci 200 N ve 150 N, batıdaki takımdan iki öğrenci ise 180 N ve 190 N büyüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.

Halata etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Hangi takımın kazanacağını açıklayınız.

Cevap: Doğu: 200 + 150 = 350 N, Batı: 180 + 190 = 370 N

Bileşke kuvvet 370 − 350 = 20 N ve batı yönündedir; batıdaki takım kazanır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, durgun hâldeki oyuncak arabasını önce iterek harekete geçirmiş, ardından hareket hâlindeki arabanın yönünü değiştirmek için yandan itmiştir.

Bu durumlarda arabaya etki eden kuvvetlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi olduğunu yazınız. Dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketi üzerindeki iki etkisini örnekle açıklayınız.

Cevap: Her iki durumda da kuvvetler dengelenmemiştir; arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır.
Dengelenmemiş kuvvetler durgun cismi harekete geçirebilir (arabanın itilmesi) ve hareketli cismin yönünü değiştirebilir (yandan itilmesi); cismi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Ece evinden çıkıp 300 m doğuya yürüyerek markete gitmiş, aynı yoldan evine geri dönmüştür. Gidiş ve dönüş toplam 6 dakika sürmüştür.

Ece'nin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız. Bu bilgilerden yararlanarak sürat ile hız kavramlarının farkını açıklayınız.

Cevap: Alınan yol: 300 + 300 = 600 m; yer değiştirme: 0 m (başlangıç ve bitiş noktası aynı)
Sürat, birim zamanda alınan yoldur (600 m ÷ 360 s ≈ 1,7 m/s); hız ise birim zamandaki yer değiştirmedir ve yönlüdür. Ece'nin yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hızı da sıfırdır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir bisikletli 20 dakikada 6 km yol almıştır.

Bisikletlinin süratini m/s birimiyle bulunuz. Süratin ne anlama geldiğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: 6 km = 6000 m, 20 dk = 1200 s; sürat = 6000 ÷ 1200 = 5 m/s
Sürat, birim zamanda alınan yoldur; bisikletli her saniyede ortalama 5 m yol almıştır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....